

Лабораторная работа №3

Настройка DHCP-сервера

Жукова Арина Александровна

2025-12-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Установка и базовая настройка DHCP
4. Интеграция с DNS
5. Проверка работы DHCP
6. Динамическое обновление DNS
7. Автоматизация развертывания
8. Результаты
9. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- DHCP - критически важный протокол для автоматизации сетевых настроек

2.1 Актуальность

- DHCP - критически важный протокол для автоматизации сетевых настроек
- Исключает ручное назначение IP-адресов, предотвращая конфликты

2.1 Актуальность

- DHCP - критически важный протокол для автоматизации сетевых настроек
- Исключает ручное назначение IP-адресов, предотвращая конфликты
- Стандарт де-факто для корпоративных и домашних сетей

2.1 Актуальность

- DHCP - критически важный протокол для автоматизации сетевых настроек
- Исключает ручное назначение IP-адресов, предотвращая конфликты
- Стандарт де-факто для корпоративных и домашних сетей
- Необходимый навык для сетевых администраторов и инженеров

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** DHCP-сервер и его конфигурация

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** DHCP-сервер и его конфигурация
- **Предмет:** Процесс установки, настройки и интеграции DHCP-сервера с DNS

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Задачи:

- 1 Установить и настроить DHCP-сервер на виртуальной машине

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Задачи:

- 1 Установить и настроить DHCP-сервер на виртуальной машине
- 2 Интегрировать DHCP с DNS для динамического обновления записей

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Задачи:

- 1 Установить и настроить DHCP-сервер на виртуальной машине
- 2 Интегрировать DHCP с DNS для динамического обновления записей
- 3 Проверить корректность работы в виртуальной сети

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

Задачи:

- 1 Установить и настроить DHCP-сервер на виртуальной машине
- 2 Интегрировать DHCP с DNS для динамического обновления записей
- 3 Проверить корректность работы в виртуальной сети
- 4 Автоматизировать процесс настройки через Vagrant

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)
- ПО: Kea DHCP Server, BIND9 DNS Server

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)
- ПО: Kea DHCP Server, BIND9 DNS Server
- ОС: Linux (дистрибутив на основе RHEL)

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client)
- ПО: Kea DHCP Server, BIND9 DNS Server
- ОС: Linux (дистрибутив на основе RHEL)
- Инструменты: Vagrant для автоматизации, утилиты диагностики (ifconfig, dig)

Раздел 3

3. Установка и базовая настройка DHCP

3.1 Установка DHCP-сервера

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 1.5 kB/s | 12 kB      00:08
Extra Packages for E 44% [=====          ] 45 kB/s | 2.1 MB      01:00 ETA
```

- Команда: `dnf install -y kea`

3.1 Установка DHCP-сервера

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 1.5 kB/s | 12 kB      00:08
Extra Packages for E 44% [=====          ] 45 kB/s | 2.1 MB      01:00 ETA
```

- Команда: `dnf install -y kea`
- Установка пакета `kea-dhcp4-server`

3.1 Установка DHCP-сервера

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 1.5 kB/s | 12 kB      00:08
Extra Packages for E 44% [=====] 45 kB/s | 2.1 MB      01:00 ETA
```

- Команда: `dnf install -y kea`
- Установка пакета `kea-dhcp4-server`
- Автоматическое разрешение зависимостей

3.2 Конфигурация DHCP-сервера

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > ⚙ kea-dhcp4.conf

```
4  "Dhcp4": {
18    "lease-database": {
61      "option-data": [
78        {
79          "name": "domain-name-servers",
80          "data": "192.168.1.1"
81        },
82
83        {
84          "code": 15,
85          "data": "aazhukova.net"
86        },
87      ]
    }
  }
```

- Настройка файла /etc/kea/kea-dhcp4.conf

3.2 Конфигурация DHCP-сервера

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > ⚙ kea-dhcp4.conf

```
4  "Dhcp4": {  
18    "lease-database": {  
61      "option-data": [  
78        {  
79          "name": "domain-name-servers",  
80          "data": "192.168.1.1"  
81        },  
82  
83        {  
84          "code": 15,  
85          "data": "aazhukova.net"  
86        },  
87      ]  
}
```

- Настройка файла /etc/kea/kea-dhcp4.conf
- Определение подсети: 192.168.1.0/24

3.2 Конфигурация DHCP-сервера

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > ⚙ kea-dhcp4.conf

```
4  "Dhcp4": {  
18    "lease-database": {  
61      "option-data": [  
78        {  
79          "name": "domain-name-servers",  
80          "data": "192.168.1.1"  
81        },  
82  
83        {  
84          "code": 15,  
85          "data": "aazhukova.net"  
86        },  
87      ]  
}
```

- Настройка файла /etc/kea/kea-dhcp4.conf
- Определение подсети: 192.168.1.0/24
- Настройка DNS-серверов и доменного имени

3.2 Конфигурация DHCP-сервера

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > ⚙ kea-dhcp4.conf

```
4  "Dhcp4": {  
18    "lease-database": {  
61      "option-data": [  
78        {  
79          "name": "domain-name-servers",  
80          "data": "192.168.1.1"  
81        },  
82  
83        {  
84          "code": 15,  
85          "data": "aazhukova.net"  
86        },  
87      ]  
}
```

- Настройка файла /etc/kea/kea-dhcp4.conf
- Определение подсети: 192.168.1.0/24
- Настройка DNS-серверов и доменного имени
- Назначение диапазона адресов: 192.168.1.30-192.168.1.100

3.3 Привязка к сетевому интерфейсу

- Настройка привязки к интерфейсу eth1

kea-dhcp4.conf

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > kea-d

```
1
2 {
3
4 "Dhcp4": {
5   "interfaces-config": {
6     "interfaces": [ "eth1" ]
7   },
8   "dhcp-ddns": {
9     "enable-updates": true
10  },
11  "ddns-qualifying-suffix": "aazhukova.net",
12  "ddns-override-client-update": true,
```


3.3 Привязка к сетевому интерфейсу

```
kea-dhcp4.conf X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > kea-
1
2 {
3
4 "Dhcp4": {
5     "interfaces-config": {
6         "interfaces": [ "eth1" ]
7     },
8     "dhcp-ddns": {
9         "enable-updates": true
10    },
11    "ddns-qualifying-suffix": "aazhukova.net",
12    "ddns-override-client-update": true,
```

- Настройка привязки к интерфейсу eth1
- Изменение файла
/etc/sysconfig/kea-dhcp4-serv

3.3 Привязка к сетевому интерфейсу

```
kea-dhcp4.conf X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > kea-
1
2 {
3
4 "dhcp4": {
5   "interfaces-config": {
6     "interfaces": [ "eth1" ]
7   },
8   "dhcp-ddns": {
9     "enable-updates": true
10  },
11  "ddns-qualifying-suffix": "aazhukova.net",
12  "ddns-override-client-update": true,
```

- Настройка привязки к интерфейсу eth1
- Изменение файла
/etc/sysconfig/kea-dhcp4-serv
- Указание интерфейса:
DHCPDARGS="eth1"

Раздел 4

4. Интеграция с DNS

4.1 Настройка DNS-записей

Прямая зона

Open ▾ +

aazhukova.net
/var/named/master/fz (Administrator)

kea-dhcp4.conf

1H
1W
3H)

; retry
; expire
; minimum

NS @

A 192.168.1.1

\$ORIGIN aazhukova.net.

server A 192.168.1.1

ns A 192.168.1.1

dhcp A 192.168.1.1

Обратная зона

Open ▾ +

• 192.168.1
/var/named/master/rz (Administrator)

kea-dhcp4.conf

aazhukova.net

\$TTL 1D

@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (

2025110900 ; serial

1D ; refresh

1H ; retry

1W ; expire

3H) ; minimum

NS @

A 192.168.1.1

PTR server.aazhukova.net.

\$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.

1 PTR server.aazhukova.net.

1 PTR ns.aazhukova.net.

1 PTR dhcp.aazhukova.net.

- Добавление А-записи для DHCP-сервера

4.1 Настройка DNS-записей

Прямая зона

Open ▾ + aazhukova.net
/var/named/master/fz (Administrator)

kea-dhcp4.conf

```
1H ; retry
1W ; expire
3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Обратная зона

Open ▾ + 192.168.1
/var/named/master/rz (Administrator)

kea-dhcp4.conf aazhukova.net

```
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025110900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
```

- Добавление A-записи для DHCP-сервера
- Настройка PTR-записи для обратного разрешения

4.1 Настройка DNS-записей

Прямая зона

Open ▾ + aazhukova.net
/var/named/master/fz (Administrator)

kea-dhcp4.conf

```
1H ; retry
1W ; expire
3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aazhukova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Обратная зона

Open ▾ + 192.168.1
/var/named/master/rz (Administrator)

kea-dhcp4.conf aazhukova.net

```
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aazhukova.net. (
    2025110900 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum

NS @
A 192.168.1.1
PTR server.aazhukova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aazhukova.net.
1 PTR ns.aazhukova.net.
1 PTR dhcp.aazhukova.net.
```

- Добавление A-записи для DHCP-сервера
- Настройка PTR-записи для обратного разрешения
- Проверка: `nslookup dhcp.aazhukova.net`

4.2 Настройка динамического обновления DNS (DDNS)

4.2.1 Создание ключа TSIG

```
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server.aazhukova.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

- Генерация ключа: `tsig-keygen -a hmac-sha512 DHCP_UPDATER`

4.2 Настройка динамического обновления DNS (DDNS)

4.2.1 Создание ключа TSIG

```
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server.aazhukova.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

- Генерация ключа: `tsig-keygen -a hmac-sha512 DHCP_UPDATER`
- Алгоритм: HMAC-SHA512

4.2 Настройка динамического обновления DNS (DDNS)

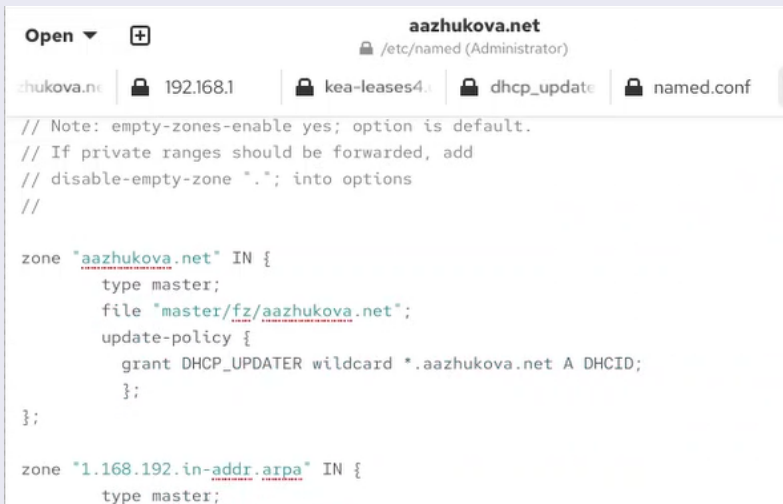
4.2.1 Создание ключа TSIG

```
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys  
[root@server.aazhukova.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key  
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

- Генерация ключа: `tsig-keygen -a hmac-sha512 DHCP_UPDATER`
- Алгоритм: HMAC-SHA512
- Копирование ключа в `/etc/named/keys/`

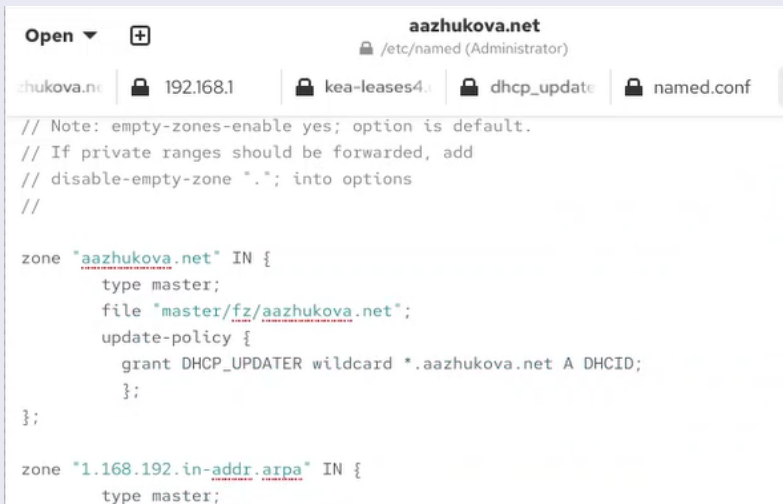
4.3 Настройка динамического обновления DNS (DDNS)

4.3.1 Конфигурация BIND9 для DDNS



4.3 Настройка динамического обновления DNS (DDNS)

4.3.1 Конфигурация BIND9 для DDNS



```
Open + aazhukova.net /etc/named (Administrator)
aazhukova.net 192.168.1 kea-leases4 dhcp_update named.conf

// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "aazhukova.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/aazhukova.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.aazhukova.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
```

4.3 Настройка динамического обновления DNS (DDNS)

4.3.1 Конфигурация BIND9 для DDNS

Open ▾ + aazhukova.net
🔒 /etc/named (Administrator)
aazhukova.net 🔒 192.168.1 🔒 kea-leases4. 🔒 dhcp_update 🔒 named.conf

// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "aazhukova.net" IN {
 type master;
 file "master/fz/aazhukova.net";
 update-policy {
 grant DHCP_UPDATER wildcard *.aazhukova.net A DHCID;
 };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
 type master;

Раздел 5

5. Проверка работы DHCP

5.1 Запуск клиента и проверка конфигурации

```
D:\work\aazhukova\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
```

- Запуск виртуальной машины client: `vagrant up client --provision`

5.1 Запуск клиента и проверка конфигурации

```
D:\work\aazhukova\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
```

- Запуск виртуальной машины client: `vagrant up client --provision`
- Настройка маршрутизации через скрипт provisioning

5.2 Результаты работы DHCP

```
aazhukova@client:~  
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:ce23 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:ce23 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:aa:ce:23 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 15 bytes 2616 (2.5 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 65 bytes 7630 (7.4 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255  
    inet6 fe80::74a8:clad:fcbl:975 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:fc:1d:a8 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 94 bytes 15010 (14.6 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 170 bytes 22044 (21.5 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 20 bytes 2346 (2.2 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 20 bytes 2346 (2.2 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Полученная конфигурация: - IP-адрес:
192.168.1.30/24 - Шлюз: 192.168.1.1 -
DNS-серверы: 192.168.1.1 - Имя хоста:
client.aazhukova.net

5.3 Мониторинг выданных адресов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv  
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id  
192.168.1.30,08:00:27:fc:1d:a8,01:08:00:27:fc:1d:a8,7200,1762697047,1,1,1,client.aazhukova.net,0,,0
```

- Файл аренд: `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`

5.3 Мониторинг выданных адресов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv  
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id  
192.168.1.30,08:00:27:fc:1d:a8,01:08:00:27:fc:1d:a8,7200,1762697047,1,1,1,client.aazhukova.net,0,,0
```

- Файл аренд: `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`
- Формат: IP-адрес, MAC-адрес, время аренды, имя хоста

5.3 Мониторинг выданных адресов

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:fc:1d:a8,01:08:00:27:fc:1d:a8,7200,1762697047,1,1,1,client.aazhukova.net,0,,0
```

- Файл аренд: `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`
- Формат: IP-адрес, MAC-адрес, время аренды, имя хоста
- Время аренды: 7200 секунд (2 часа)

Раздел 6

6. Динамическое обновление DNS

6.1 Настройка интеграции Kea с DDNS

```
[root@server.aazhukova.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
```

- Конфигурационный файл: `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf`

6.1 Настройка интеграции Kea с DDNS

```
[root@server.aazhukova.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
```

- Конфигурационный файл: `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf`
- Настройка прямого и обратного обновления зон

6.1 Настройка интеграции Kea с DDNS

```
[root@server.aazhukova.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
```

- Конфигурационный файл: `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf`
- Настройка прямого и обратного обновления зон
- Использование TSIG-ключей для аутентификации

6.2 Проверка обновления DNS-записей

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.aazhukova.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.aazhukova.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 2466
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: da7430e5692ff36d01000000691e3d15adcfb2fab0f8343f (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.aazhukova.net.          IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
aazhukova.net.                10800   IN      SOA     aazhukova.net. server.aazhukova.net. 2025111900 86400 3600 604800
10800

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 21:56:21 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 120
```

- Автоматическое создание A- и PTR-записей

6.2 Проверка обновления DNS-записей

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.aazhukova.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.aazhukova.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 2466
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: da7430e5692ff36d01000000691e3d15adcfb2fab0f8343f (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.aazhukova.net.          IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
aazhukova.net.                10800   IN      SOA     aazhukova.net. server.aazhukova.net. 2025111900 86400 3600 604800
10800

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 21:56:21 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 120
```

- Автоматическое создание A- и PTR-записей
- Проверка: `dig @192.168.1.1 client.aazhukova.net`

6.2 Проверка обновления DNS-записей

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.aazhukova.net

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.aazhukova.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 2466
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: da7430e5692ff36d01000000691e3d15adcfb2fab0f8343f (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.aazhukova.net.          IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
aazhukova.net.                10800   IN      SOA     aazhukova.net. server.aazhukova.net. 2025111900 86400 3600 604800
10800

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 21:56:21 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 120
```

- Автоматическое создание A- и PTR-записей
- Проверка: `dig @192.168.1.1 client.aazhukova.net`
- Файл журнала изменений: `aazhukova.net.jnl`

6.3 Файл бинарных изменений зоны

```
[root@server.aazhukova.net ~]# ls /var/named/master/fz  
aazhukova.net  aazhukova.net.jnl
```

- Автоматическое ведение журнала изменений

6.3 Файл бинарных изменений зоны

```
[root@server.aazhukova.net ~]# ls /var/named/master/fz  
aazhukova.net  aazhukova.net.jnl
```

- Автоматическое ведение журнала изменений
- Расположение: `/var/named/master/fz/`

6.3 Файл бинарных изменений зоны

```
[root@server.aazhukova.net ~]# ls /var/named/master/fz  
aazhukova.net  aazhukova.net.jnl
```

- Автоматическое ведение журнала изменений
- Расположение: `/var/named/master/fz/`
- Формат: бинарный, для эффективного обновления

Раздел 7

7. Автоматизация развертывания

7.1 Скрипт автоматической настройки

```
[root@server.aazhukova.net dns]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch dhcp.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x dhcp.sh
```

- Создание скрипта /vagrant/provision/server/dhcp.sh

7.1 Скрипт автоматической настройки

```
[root@server.aazhukova.net dns]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch dhcp.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x dhcp.sh
```

- Создание скрипта /vagrant/provision/server/dhcp.sh
- Включение всех этапов настройки

7.1 Скрипт автоматической настройки

```
[root@server.aazhukova.net dns]# cd /vagrant/provision/server  
[root@server.aazhukova.net server]# touch dhcp.sh  
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x dhcp.sh
```

- Создание скрипта /vagrant/provision/server/dhcp.sh
- Включение всех этапов настройки
- Копирование конфигурационных файлов

7.2 Интеграция с Vagrant

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
  4  Vagrant.configure("2") do |config|
55    config.vm.define "server", autostart: false do |server|
74      server.vm.provision "server dummy",
79      server.vm.provision "server dns",
80      |                               | type: "shell",
81      |                               | preserve_order: true,
82      |                               | path: "provision/server/dns.sh"
83      server.vm.provision "server dhcp",
84      |                               | type: "shell",
85      |                               | preserve_order: true,
86      |                               | path: "provision/server/dhcp.sh"
```

- Модификация Vagrantfile для автоматического provisioning

7.2 Интеграция с Vagrant

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
 4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
74      server.vm.provision "server dummy",
79      server.vm.provision "server dns",
80          type: "shell",
81          preserve_order: true,
82          path: "provision/server/dns.sh"
83      server.vm.provision "server dhcp",
84          type: "shell",
85          preserve_order: true,
86          path: "provision/server/dhcp.sh"
```

- Модификация Vagrantfile для автоматического provisioning
- Запуск скрипта при создании виртуальной машины

7.2 Интеграция с Vagrant

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
 4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
74      server.vm.provision "server dummy",
79      server.vm.provision "server dns",
80          type: "shell",
81          preserve_order: true,
82          path: "provision/server/dns.sh"
83      server.vm.provision "server dhcp",
84          type: "shell",
85          preserve_order: true,
86          path: "provision/server/dhcp.sh"
```

- Модификация Vagrantfile для автоматического provisioning
- Запуск скрипта при создании виртуальной машины
- Обеспечение воспроизводимости настройки

Раздел 8

8. Результаты

8.1 Достигнутые результаты

1 Успешная установка и настройка DHCP-сервера

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работаящий Kea DHCP Server

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работаящий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

8.1 Достигнутые результаты

1 Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работаящий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

2 Интеграция DHCP с DNS

8.1 Достигнутые результаты

1 Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работаящий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

2 Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей

8.1 Достигнутые результаты

1 Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работаящий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

2 Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей
- Автоматическое создание A- и PTR-записей

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работающий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

❷ Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей
- Автоматическое создание A- и PTR-записей

❸ Автоматизация процесса

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работающий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

❷ Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей
- Автоматическое создание A- и PTR-записей

❸ Автоматизация процесса

- Скрипты для воспроизведения конфигурации

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работающий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

❷ Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей
- Автоматическое создание A- и PTR-записей

❸ Автоматизация процесса

- Скрипты для воспроизведения конфигурации
- Интеграция с Vagrant для управления виртуальными машинами

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работающий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

❷ Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей
- Автоматическое создание A- и PTR-записей

❸ Автоматизация процесса

- Скрипты для воспроизведения конфигурации
- Интеграция с Vagrant для управления виртуальными машинами

❹ Верификация работы

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работаящий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

❷ Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей
- Автоматическое создание A- и PTR-записей

❸ Автоматизация процесса

- Скрипты для воспроизведения конфигурации
- Интеграция с Vagrant для управления виртуальными машинами

❹ Верификация работы

- Проверка с помощью ifconfig, dig, nslookup

8.1 Достигнутые результаты

❶ Успешная установка и настройка DHCP-сервера

- Работаящий Kea DHCP Server
- Корректная выдача IP-адресов клиентам

❷ Интеграция DHCP с DNS

- Динамическое обновление DNS-записей
- Автоматическое создание A- и PTR-записей

❸ Автоматизация процесса

- Скрипты для воспроизведения конфигурации
- Интеграция с Vagrant для управления виртуальными машинами

❹ Верификация работы

- Проверка с помощью ifconfig, dig, nslookup
- Мониторинг через файлы аренд и журналы

Раздел 9

9. Выводы

9.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и настройки DHCP-сервера Kea

9.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и настройки DHCP-сервера Kea
- Освоена интеграция DHCP с DNS для динамического обновления записей

9.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и настройки DHCP-сервера Kea
- Освоена интеграция DHCP с DNS для динамического обновления записей
- Разработана автоматизированная система развертывания через Vagrant

9.1 Основные выводы

- Приобретены практические навыки установки и настройки DHCP-сервера Kea
- Освоена интеграция DHCP с DNS для динамического обновления записей
- Разработана автоматизированная система развертывания через Vagrant
- Проведена полная проверка работоспособности системы